

1. Oktober 2026

SEO im Zeitalter von KI

Strategien für SEO, GEO, AEO & AIO – Von Suchmaschinen zu **generativen Antwortsystemen**

Dr. Georg Hackenberg

Professor für Informatik & Industriesysteme

FH Oberösterreich · Campus Wels

<https://hackenberg.tech>

Gliederung des 60-Minuten-Vortrags in 5 didaktische Blöcke

01

Paradigmenwechsel

Vom statischen Web-Index zur **generativen Antwortsynthese moderner Sprachmodelle**.

02

Technologische Basis

RAG, Vektor-Embeddings und Wissensgraphen für **deterministische Faktenextraktion**.

03

3-Säulen-Methodik

Synthese-Design, Schema.org-Modellierung und **robuste E-E-A-T Autoritätssignale**.

04

Dev-Agenten & MCP

Autonome KI-Coding-Agenten und **Model Context Protocol im CI-Stack**.

05

Praxis & ROI

Closed-Loop Analytics und **messbare Share-of-Model Metriken im B2B-Einsatz**.

Das Ende der 10 blauen Links

03 / 30

Der fundamentale Bruch mit 25 Jahren Suchmaschinengeschichte

Klassischer Web-Index (1998–2023)

Hocheffiziente Industriepumpen für B2B

<https://example.com/industriepumpen>

Entdecken Sie unsere energieeffizienten Pumpensysteme für die chemische Industrie...

- ✗ **Keyword-Matching**
Abgleich **exakter Zeichenketten** im statischen Index.
- ✗ **Hyperlink-Weiterleitung**
Der Nutzer muss die Website besuchen, um die **Antwort zu finden**.
- ✗ **Monetarisierung via Traffic**
Webseiten lebten von reinen **Klickzahlen**.

Synthese-Maschine (2024+)

Google / Perplexity / ChatGPT

Für chemische Anlagen im B2B-Einsatz eignen sich **Magnetkuppelungspumpen nach ISO 2858**. Führende europäische Hersteller bieten Wirkungsgrade über 82 % mit integrierter Sensorik.

- ✓ **Semantisches Verständnis**
Sprachmodelle erfassen den **Kontext hinter der Nutzerfrage**.
- ✓ **Direkte Beantwortung**
Zero-Click – Information wird **sofort serviert**.
- ✓ **Zitation entscheidet**
Relevanz entsteht durch **Nennung und Entitäts-Verankerung**.

Wenn Suchmaschinen den **Klick auf Ihre Website überflüssig machen**

KEY METRIC

64%

Zero-Click Suchanfragen

SparkToro / Similarweb Global Search
Study über 1 Mrd. analysierte Sessions

Konsequenzen für Industrie & B2B

Geschäftsführung

„Wir optimieren nicht mehr für Klicks – wir optimieren für **Zitation und unumstößliche Markennennung.**“



Verlust unqualifizierten Traffics

Oberflächliche Informationale-Queries werden direkt beantwortet: Reiner **Massen-Traffic bricht um 40–60 %** ein.



Extrem hohe Konversionsrate der Zitierten

Kunden, die nach einer synthetisierten KI-Antwort noch klicken, haben **höchste Kauf- und Projektabsicht** (High-Intent B2B).

Das Begriffs-Quartett: SEO, AEO, GEO & AIO

Vier Optimierungsdisziplinen, ihre Zielsysteme und Erfolgsmetriken im Vergleich

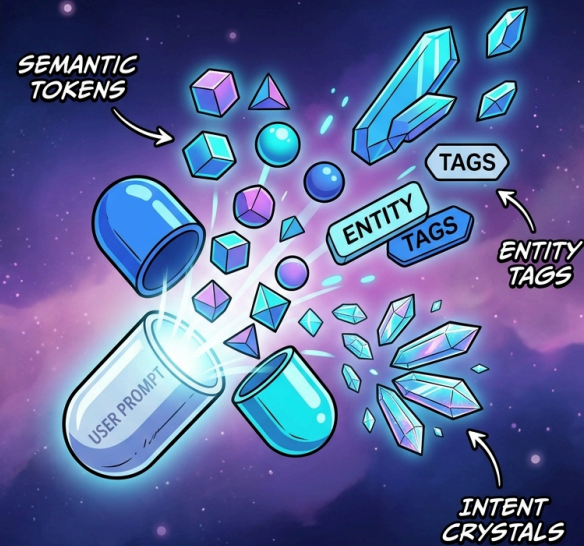
DISZIPLIN	ZIELSYSTEM	KERNMECHANISMUS	NUTZERZIEL & ERFOLGSMETRIK
SEO Search Engine Optimization	Google & Bing Web Search (10 blaue Links)	Keywords, Backlink-Autorität, PageSpeed & Core Web Vitals	Klick auf die eigene URL auf den Positionen 1 bis 10 der organischen Treffer.
AEO Answer Engine Optimization	Google Featured Snippets, Voice Search (Siri, Alexa)	Q&A-Struktur, Tabellen, Schema.org FAQ-Markup	Direkte Beantwortung in Posi- tion Zero als Antwortbox über den organischen Links.
GEO Generative Engine Optimization	ChatGPT Search, Perple- xity AI, Claude Web Search	GraphRAG, Information Gain, Entitäten & Wissensgraphen	Nennung als führende Marke und Primärquelle in der synthe- tisierten KI-Antwort.
AIO AI Overview Optimization	Google AI Overviews, Microsoft Copilot in Bing	Kombination aus Rank-Graph und LLM-Chunk-Retrieval	Präsenz in Quellencups und als Textzitat im KI-Snapshot der Suchmaschine.

Wie KI-Suchmaschinen arbeiten: RAG

06 / 30

Retrieval-Augmented Generation als Brücke zwischen Modell und aktuellem Web

01



Anfrage-Parsing

Nutzerfrage wird in semantische Absicht (Intent) und **gesuchte Entitäten** zerlegt.

02



Live-Web-Retrieval

Vektorsuche ruft die **Top-Text-Chunks** aus dem aktuellen Index ab. Nur hochrelevante Absätze kommen weiter.

03



Kontext-Injektion

Die gefundenen Chunks werden zusammen mit System-Instruktionen in das **Context Window** des LLMs injiziert.

04



LLM-Synthese

Das Modell erzeugt die finale Antwort mit **Zitations-Chips** basierend auf den injizierten Daten.

Der semantische Vektorraum

Passage B: Energieeffiziente Prozesswärme B2B

```
// Passage A: "Industrielle Wärmepumpe"  
[0.0214, -0.0531, 0.0892, 0.0117, -0.0438, ...]  
  
// Passage B: "Energieeffiziente Prozesswärme B2B"  
[0.0209, -0.0518, 0.0874, 0.0125, -0.0421, ...]
```

- **Bedeutung statt Buchstabengleichheit**
Synonyme und verwandte Konzepte besitzen nahezu identische Vektor-Winkel.
- **Keyword-Stuffing wirkungslos**
Künstliche **Keyword-Wiederholungen** verzerren den Vektor und senken die semantische Relevanz.

Kosinus-Ähnlichkeit

$$\cos(\theta) = (A \cdot B) / (||A|| ||B||)$$

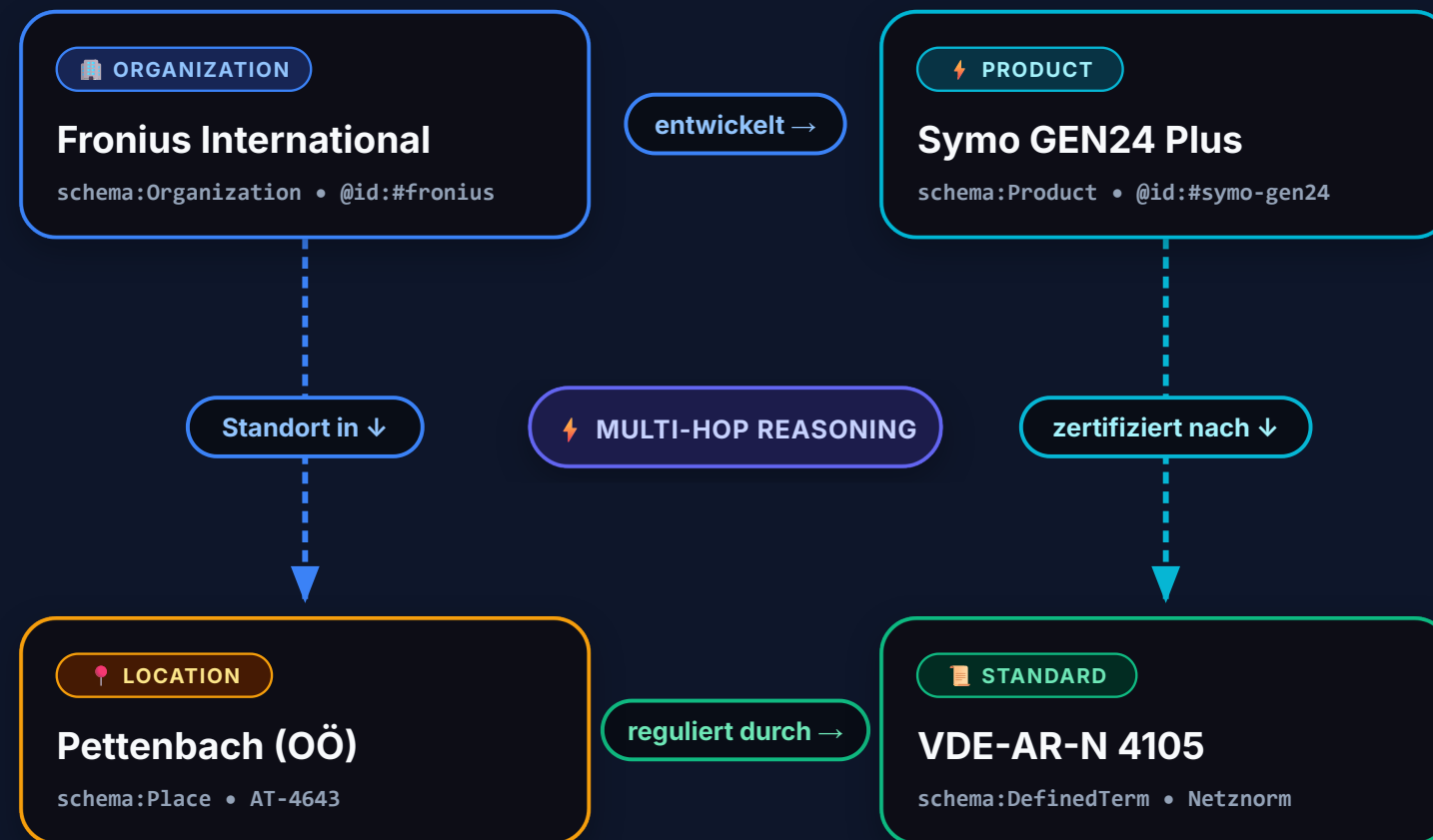
Wertebereich: -1.0 (Gegenteil) bis +1.0
(Identische Bedeutung)

Retrieval-Schwellenwert (Top-K)

RAG-Systeme rufen nur Chunks ab, deren Kosinus-Ähnlichkeit typischerweise über 0.82 liegt. Wer darunter liegt, gelangt nie in das Context Window des LLMs.

Warum unstrukturierte Vektoren versagen und Relationen im Wissensgraphen entscheiden

Semantisches Entitäten-Netzwerk



Eindeutige **Knoten und Relationen** statt unstrukturierter Volltext-Schnipsel

Der Vorteil deterministischer Graphen

Tripel: Subjekt – Prädikat – Objekt

[Unternehmen X] –(produziert)→ [Produkt Y] –
(Norm)→ [ISO 9001]



Keine Halluzinationen

Relationen sind im Graphen **eindeutig verankert**. Das Modell muss Zusammenhänge nicht erraten.



Eindeutige URIs (@id)

Verhindert Verwechslungen gleichnamiger Marken durch **persistente Bezeichner**.



Multi-Hop Reasoning

Ermöglicht komplexe **Schlussfolgerungen über Beziehungsebenen** hinweg.

GraphRAG vs. Basic RAG

09 / 30

Die Innovation von Microsoft Research: Von Text-Chunks zu **ganzheitlichem Weltwissen**

Basic RAG (Vector-only)

Methode: Naives Text-Chunking

Dokumente werden in 500-Token-Blöcke zerschnitten und isoliert eingebettet.

- ✗ **Fehlender Gesamtzusammenhang**
Das Modell sieht durch naives Chunking **nur einzelne Bäume**, aber nie den Wald.
- ✗ **Versagen bei Aggregationen**
Fragen wie „Vergleiche alle Hersteller“ liefern **unvollständige Zufallstreffer**.
- ✗ **Hohe Halluzinationsrate**
Kontextlücken werden durch **Modell-Fantasie** geschlossen.

GraphRAG (Microsoft Research)

Methode: Knowledge Graph + Community Summaries

LLM extrahiert Entitäten und generiert hierarchische Synthesen auf Clusterebene.

- ✓ **Globale Fragestellungen lösbar**
Liefert vollständige Marktübersichten **ohne Informationslücken**.
- ✓ **Community Summaries**
Übergreifende **Cluster-Zusammenfassungen** werden bevorzugt zitiert.
- ✓ **+80 % Informationsfülle**
Empirisch belegte **Überlegenheit bei Benchmark-Fragen**.

Wissenschaftlicher Nachweis: Wie sich die Zitationswahrscheinlichkeit in Sprachmodellen st...

KEY METRIC

+40%

Maximale Zitationssteigerung in LLMs

Studie: ACM SIGKDD 2024 (Princeton, Georgia Tech, Allen AI) über 10.000 Queries

Effektivität von Optimierungs-Methoden

Cite Sources (Quellen & Autoren belegen) +40.2 %



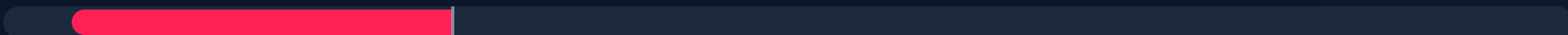
Quotation Addition (Fachzitate & O-Töne) +32.4 %



Statistics Addition (Konkrete Messdaten) +28.7 %



Keyword Stuffing (Klassische SEO-Methode) -15.3 %



Die Drei-Säulen-Methodik für GEO

11 / 30

Das ganzheitliche Framework für nachhaltige Sichtbarkeit in KI-Modellen

01



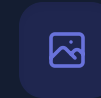
VISUALISIERUNG

02



VISUALISIERUNG

03



VISUALISIERUNG



Säule 1: Struktur

Schema.org @graph Architektur, JSON-LD, standardisiertes semantisches HTML5 und eindeutige Entitäten-URLs.

Säule 2: Content

Information Gain Scores maximieren, BLUF-Informationsarchitektur, dichte Vergleichstabellen und proprietäre Messdaten.

Säule 3: Autorität

E-E-A-T-Signale, Co-Citations, Autorevalidierung via ORCID / Wikidata und institutionelle akademische Verankerung.

Die 5 B2B-Kern-Entitätstypen



Organization

Rechtlicher Name, Logo, **sameAs** zu Wikidata und LinkedIn, Standorte.



Person

Geschäftsführung und Lead-Ingenieure mit **ORCID** und Patenten.



Product

Industrieprodukte mit **GTIN**, **MPN** und **ISO-Zertifikaten**.



TechArticle & FAQPage

Direkte Frage-Antwort-Paare mit autoritativem Verfasser.

Das @id-Prinzip: Eindeutige URIs

// Canonical Entity URIs

`https://firma.at/#organization`

`https://firma.at/team/dr-mueller/#author`

`https://firma.at/produkte/serie-x/#product`



Keine redundante Doppel-Definition

Entitäten werden einmal deklariert und **via URI** referenziert.



Global eindeutiger Wissensgraph

Sprachmodelle fusionieren alle Aussagen unter derselben ID.

Syntaktisch valider Schema.org @graph zur vollständigen Verknüpfung von Entitäten

schema-graph.jsonld

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@graph": [
    {
      "@type": "Organization",
      "@id": "https://hackenberg.tech/#organization",
      "name": "Dr. Georg Hackenberg Consulting",
      "url": "https://hackenberg.tech",
      "sameAs": [
        "https://www.linkedin.com/in/georghackenberg/",
        "https://orcid.org/0000-0003-3913-4148"
      ]
    },
    {
      "@type": "Person",
      "@id": "https://hackenberg.tech/#georg",
      "name": "Dr. Georg Hackenberg",
      "jobTitle": "Professor für Informatik",
      "worksFor": { "@id": "https://www.fh-ooe.at/#organization" },
      "sameAs": "https://orcid.org/0000-0003-3913-4148"
    },
    {
      "@type": "TechArticle",
      "@id": "https://hackenberg.tech/presentations/ki/#article",
      "headline": "SEO im Zeitalter von KI",
      "author": { "@id": "https://hackenberg.tech/#georg" },
      "publisher": { "@id": "https://hackenberg.tech/#organization" }
    }
  ]
}
```

Entitäten-Vorteile im Quelltext



@graph Array

Bündelt Organisation, Autor und Artikel konsistent in **einem einzigen JSON-LD-Dokument**.



ORCID & sameAs

Verknüpft die Autorenidentität unmissverständlich mit **globalen akademischen Registern**.



Maschinenlesbare Fakten

GPTBot und Perplexity extrahieren **Fakten** fehlerfrei in unter 5 Millisekunden.

Warum Sprachmodelle anonyme Artikel abwerten und **verifizierte Experten bevorzugen**

Das Dreieck der Autoren-Validierung

E

EXPERIENCE

Praktische Projekterfahrung

E

EXPERTISE

Patente & Publikationen

A

AUTHORITY

Fachzitate & Gremien

T

TRUST

Verifizierte Profile & Peers

Modell-Verhalten

Wenn zwei Webseiten denselben Sachverhalt erklären, zitiert das LLM bevorzugt jene Quelle, deren Autor über Wissensgraphen (Wikidata/ORCID) verifiziert ist.

B2B Best-Practice Autorenprofil



Dedizierte Autoren-URL

Eigene Profilseite für jeden Fachautor (z. B. [/team/dr-schmidt/](#)).



sameAs-Verknüpfung

Direkte Links auf ORCID und Scholar, ResearchGate und LinkedIn.



Transparente Vita

Relevante Industrieprojekte und Normengremien nachvollziehbar auflisten.

Google Patent US 10,642,919 B2: Warum die Kernaussage nach vorne gehört

Klassischer SEO-Fülltext (Abstrafung)

„In der heutigen modernen Welt wird Energieeffizienz für Unternehmen immer wichtiger. Viele fragen sich daher, was eine Industriepumpe ist... In diesem Beitrag beleuchten wir ausführlich...“

✗ Floskelhafte Einleitung

Liefert keine neue Information für das Retrieval-Modell.

✗ Versteckte Kennzahlen

Wichtigste Daten werden erst am Seitenende versteckt.

✗ Irrelevante Chunks

Chunker extrahiert wertlose Füllsätze ins Kontextfenster.

BLUF-Prinzip: Bottom Line Up Front

Direktantwort (45 Wörter): Magnetkupplungspumpen der Serie X erreichen bei 2.900 U/min einen Wirkungsgrad von 84,2 % und sparen gegenüber herkömmlichen Stopfbuchspumpen bis zu 14,8 kWh pro Betriebstag ein. Sie sind nach ATEX Zone 1 zertifiziert.

✓ Antwort in den ersten 50 Wörtern

Dient als idealer Zitationsblock für Perplexity und Gemini.

✓ Proprietäre Messwerte

Sichert hohen Information Gain durch exklusive Primärdaten.

Agentengestützte Web-Optimierung

16 / 30

Vom manuellen SEO-Audit zum autonomen Entwickleragenten im CI/CD-Workflow

01



VISUALISIERUNG

Perzeption

Agent scannt **Git-Diff**, **Markdown** und **Quellcode** auf Inkonsistenzen und fehlende Metadaten.



02



VISUALISIERUNG

Reasoning & Schema

LLM-Reasoning erzeugt validen **Schema.org @graph** und optimiert Überschriften nach dem BLUF-Prinzip.



03



VISUALISIERUNG

Automatischer Test

Lighthouse-Audit prüft Core Web Vitals, Kontraste und Ladezeiten im lokalen Headless Chrome.



04



VISUALISIERUNG

Edge Deployment

Bei perfekten Scores führt der Agent das **Edge Deployment** auf weltweite Infrastruktur aus.

Das Model Context Protocol (MCP)

17 / 30

Der offene Standard zur Entkopplung von Intelligenz und Werkzeug-Ausführung

3-Schichten-Architektur von MCP

Google Anti-Gravity
/ Claude / Gemini

↓ JSON-RPC 2.0 Interface ↓

Standardisierte Tool Discovery & Security

↓ Tool Execution ↓

Lighthouse / Filesystem
/ Git / Search Console

Unsere konkreten MCP-Werkzeuge



Filesystem MCP Server

Erlaubt autonomes Lesen von Markdown-Quellen und präzise Code-Edits direkt im Repository.



Chrome DevTools MCP

Ermöglicht automatisierte Headless-Browser-Audits für Performance und Barrierefreiheit.



Unified Analytics MCP

Führt Suchleistungsdaten mit datenschutzkonformen Engagement-Metriken zusammen.

Vier aufeinander abgestimmte Komponenten für **Geschwindigkeit und Maschinenlesbarkeit**

01



VISUALISIERUNG

Astro Frontend

Islands Architecture.

Rendert reines semantisches HTML. Keine Ladezeit-Verzögerung für Crawler.

02



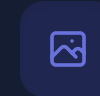
VISUALISIERUNG

Anti-Gravity Agent

Autonome Coding-

Umgebung mit MCP-Schnittstellen. Validiert Schemas und optimiert Code im Sekundentakt.

03



VISUALISIERUNG

GitHub Actions

Automatisierte CI/CD-Pipeline mit integrierbarem **Lighthouse-Gatekeeper** und globalem CDN-Deployment.

04



VISUALISIERUNG

Plausible Analytics

DSGVO-konformes

Web-Tracking ohne Cookies. Erkennt Referrals von chatgpt.com und perplexity.ai.

Automatisierte Qualitätsaudits (Lighthouse MCP)

19 / 30

Warum perfekte 100er-Scores die Eintrittskarte für KI-Crawler sind

KEY METRIC

100
Performance

LCP < 0.8s, FCP 0.4s

KEY METRIC

100
Accessibility

Kontraste & ARIA

KEY METRIC

100
Best Practices

HTTPS & CSP

KEY METRIC

100
SEO

Metadaten & Canonical

Pre-Commit CI/CD Gatekeeper

```
$ npx lighthouse-mcp audit http://localhost:4321
```

- ✓ Performance: 100/100 (Speed Index: 0.6s)
- ✓ Accessibility: 100/100 (ARIA attributes valid)
- ✓ Best Practices: 100/100 (No deprecated APIs)
- ✓ SEO: 100/100 (Valid JSON-LD & meta title)
- ✓ All Quality Gates Passed. Proceeding to Edge Deploy.

100/100 Scores garantieren 100 % Indexierungsrate

Wenn eine Seite Ladezeitverzögerungen aufweist, brechen KI-Crawler wie GPTBot den Render-Prozess vorzeitig ab.

Datenschutzkonformes Tracking (Plausible)

100 % DSGVO-Konformität ohne Cookie-Banner – mit präzisem KI-Referrer-Monitoring

KI-Referrer Dashboard

Referral-Traffic: chatgpt.com & Perplexity

REFERRAL SOURCE	BESUCHER (30 TAGE)
chatgpt.com	1.420 (High Intent)
perplexity.ai	890 (Research)
claude.ai	340 (Technical)
google.com (Organic)	2.110 (Decreasing)

Erkenntnis: 4-mal längere Verweildauer

Besucher über ChatGPT oder Perplexity gelangen bereits hochqualifiziert auf die Zielseite.

DSGVO-Exzellenz ohne Reibung

- ✓ **Keine Cookies, kein Fingerprinting**
Vollständig konform mit DSGVO, ePrivacy und TTDSG – ganz ohne lästiges Consent-Banner.
- ✓ **Unter 1 KB Ladezeit**
Verhindert Einbußen durch **ultraleichten Skript-Footprint** unter 1 KB.
- ✓ **100 % Datenqualität**
Erzielt vollständige Messgenauigkeit ohne Opt-Out-Verluste.

Share of Model (SoM) als neue Leitwährung

21 / 30

Vom Share of Voice zum relativen Anteil in generativen Kaufberatungen

Definition & Berechnungsformel

Share of Model (SoM) Formel

$$\text{SoM (\%)} = \left(\frac{M_{\text{erwähnt}}}{P_{\text{gesamt}}} \right) \times 100$$

M = Antworten mit Marken-Nennung | P = Gesamte Test-Prompts



Systematisches Prompt-Testing

Prüfung über standardisierte industriespezifische Kaufberatungs-Prompts in Modell-Panels.



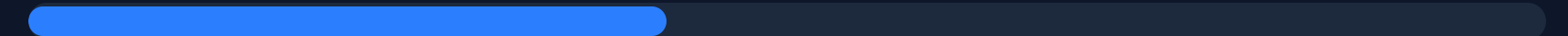
Unlinked Brand Mentions

Jede Nennung ohne Hyperlink festigt die Gewichtung im Modell und erhöht Empfehlungen.

Wettbewerbs-Benchmark (B2B Beispiel)

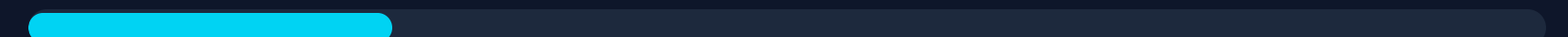
Ihr Unternehmen (GEO-optimiert)

42 % SoM



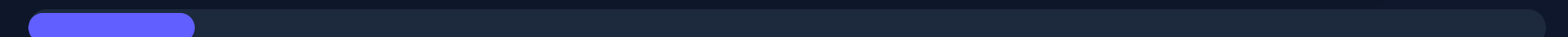
Wettbewerber A (Konzern)

24 % SoM



Wettbewerber B (Traditionell)

11 % SoM



Warum sinkende Gesamtklicks bei verdreifachtem Pipeline-Wert den Sieg bedeuten

KEY METRIC

+304%

Wachstum des B2B-Pipeline-Werts

Forrester B2B Lead-Conversion Benchmarks 2025/2026

Trichter-Vergleich: Klassisch vs. GEO

METRIK	TRADITIONELL	GEO-TRICHTER	DELTA
Traffic	10.000 Klicks	4.500 Klicks	-55 %
Conversion-Rate	1,2 %	4,8 %	+300 %
Qualifizierte Leads	120 Leads	216 Leads	+80 %
Pipeline-Wert (€)	€ 2.400.000	€ 7.296.000	+304 %

Der Tool-Markt: Spezial-GEO vs. Enterprise-Suiten

23 / 30

Entscheidungsmatrix zwischen GEO-Startups und etablierten SEO-Suiten

Spezialisierte GEO-Pioniere

**Limy.ai / Alclicks
/ Peasy.ai**

Spezialisiert auf tägliches Prompt-Tracking über ChatGPT, Perplexity & Gemini.



Share of Model Metriken

Tägliche automatisierte **Auswertung von Kaufberatungs-Prompts** in Modell-Panels.



Citation Gap Analysis

Deckt exakt auf, **bei welchen Fragen Konkurrenten zitiert werden.**



Kostenfaktor

Hohe **monatliche SaaS-Abgebühren** bei noch fragmentiertem Tool-Markt.

Etablierte Enterprise-Suiten

**Semrush AI Solutions
/ Ahrefs Brand Graph**

Verknüpfen klassisches Keyword- und Backlink-Crawling mit generativen SERP-Snapshots.



Google AI Overview Tracking

Erkennt sofort, **welche Suchergebnisse von KI-Boxen dominiert werden.**



Entitäten-Backlink-Graphen

Macht **Unlinked Brand Mentions und Markenzitate** im Web sichtbar.



All-in-One Plattform

Integriert technische Audits und Content-Lücken in **einem etablierten Gesamtsystem.**

Wie globale Technologiekonzerne **Edge Delivery Services** und **Content Hubs** skalieren

Adobe Experience Manager (AEM)

AEM Edge Delivery Services

Auslieferung direkt am weltweiten CDN-Edge. Garantiert 100er-Lighthouse-Scores für blitzschnelle Antwortzeiten bei KI-Crawlern.



Adobe Sensei GenAI

Führt **automatisches semantisches Tagging** aller Inhalts-Fragmente durch.



Content Fragments

Liefert strukturierte Inhaltsblöcke parallel als **maschinenlesbares JSON-LD** aus.



Globale Konsistenz

Garantiert **identische Entitäten und Taxonomien** über weltweite Länderportale.

Sitecore XM Cloud & Content Hub

Zentraler B2B-Wissensgraph

Content Hub als **Single Source of Truth** für komplexe technische Produktdaten, CAD-Modelle und Zertifikate.



Sitecore Search & Vektoren

Bereitet **proprietäre Produktdaten** für externe **RAG-Bots** auf.



GraphQL-Schnittstellen

Bietet eine **Hochgeschwindigkeits-API** für **Web und Modell-Injektion**.



Headless DXP Architektur

Sichert **strikte Trennung von Inhalt und Auslieferung**.

Architektur für den Mittelstand (OÖ Fokus)

25 / 30

Die Zwei-Geschwindigkeiten-Architektur: SAP behalten und Astro-Edge vorschalten

01



VISUALISIERUNG

System of Record (Backend)

Bestehende Unternehmenssysteme **bleiben unangetastet**: TYPO3, WordPress, Pimcore oder SAP ERP.

02

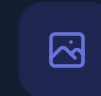


VISUALISIERUNG

Semantischer Graph-Layer

Schlanke Headless API aggregiert Produkte und Normen. Generiert automatisch den **Schema.org @graph**.

03



VISUALISIERUNG

Astro Edge Layer (Frontend)

Hochoptimierte Auslieferung an CDN-Knoten mit **Ladezeiten unter 300 Millisekunden** für KI-Crawler.

Marketing Automation & Closed-Loop GEO

26 / 30

Der geschlossene Regelkreis: Vom KI-Zitationsverlust über autonome Agenten ins CRM

01



VISUALISIERUNG

Monitoring Alert

Tool registriert **Zitationsverlust** bei Schlüssel-Prompt in ChatGPT oder Perplexity.

02



VISUALISIERUNG

Agenten-Refactoring

KI-Agent analysiert Quellcode, ergänzt Spezifikationen und schärft den **BLUF-Antwortblock**.

03



VISUALISIERUNG

Experten-Freigabe

Fachexperte prüft den Git-Pull-Request via **Human-in-the-Loop** Sicherheit.

04



VISUALISIERUNG

CRM Lead Attribution

Neuer Lead trifft im **CRM mit Zitations-Referrer** ein und schließt den Regelkreis.

Praxis-Fallstudien & messbare Ergebnisse

27 / 30

Zwei reale Fallbeispiele: Warum präzise semantische Modellierung zum Erfolg führt

Fall A: B2B-Industriekonzerne

Decoupled Edge Layer mit Schema-Entitäten

Umstellung auf standardisiertes Product- und TechArticle-Schema.



+38 % Zitationen

Verzeichnet 38 Prozent mehr Zitationen in Google AI Overviews und Perplexity.



Ladezeit um 60 % gesenkt

Reduzierte die Ladezeit um 60 Prozent auf 1,1 Sekunden.



+24 % qualifizierte Leads

Erzielte 24 Prozent mehr qualifizierte Leads über Datenblätter.

Fall B: Medizintechnik-Pionier

BLUF-Informationsblöcke mit verknüpften Autoren-Profilen

1.200 Fachbeiträge verknüpft mit ORCID und Wikidata.



+45 % LLM-Sichtbarkeit

Erzielte 45 Prozent mehr LLM-Sichtbarkeit bei regulierten Kundenanfragen.



Bevorzugte Zitation

Wird als bevorzugte Direktantwort in ChatGPT Search und Claude gewählt.



Branchen-Referenz

Feste Etablierung als anerkannte Primärquelle im Fachbereich.

Strategische Key Takeaways

28 / 30

Die drei goldenen Leitregeln für Geschäftsführer, Marketingleiter und Architekten

01



VISUALISIERUNG

Vom Keyword zur Entität

Bauen Sie **Wissensgraphen** statt **Keyword-Friedhöfe**. Eindeutige Schema.org-URLs verankern Ihre Produkte im Modellwissen.

02

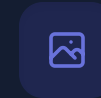


VISUALISIERUNG

Agenten als Gatekeeper

Automatisieren Sie die Qualitätssicherung mit **MCP-Dev-Agenten**. Keine fehlerhaften Seiten mehr auf dem Edge-Server.

03



VISUALISIERUNG

Information Gain erzeugen

Liefern Sie **proprietäre Primärdaten und Messungen**. Nur einzigartiges, verifiziertes Wissen wird von LLMs zitiert.

Der 90-Tage-Fahrplan für Unternehmen

29 / 30

In drei aufeinander aufbauenden Phasen zur zukunftssicheren GEO-Architektur im Mittelst...

01



VISUALISIERUNG

Tage 1–30: Audit & Baseline

Share of Model mit 50 Kern-Prompts ermitteln. Schema.org-Validierung durchführen. Wettbewerber-Zitationen erfassen.

02



VISUALISIERUNG

Tage 31–60: Struktur & Content

Autorenprofile mit Wikidata/ORCID verknüpfen. Top-10-Produktseiten nach dem BLUF-Prinzip überarbeiten. MCP-Dev-Agenten testen.

03



VISUALISIERUNG

Tage 61–90: Scale & Closed-Loop

Zwei-Geschwindigkeiten-Edge-Layer aufsetzen. Zitations-Monitoring etablieren und CRM-Lead-Attribution automatisieren.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Diskutieren wir Ihre Fragen und Projekte .

Impulsfragen für die Diskussion



Klick-Rückgang

Spüren Sie in Ihrem Unternehmen bereits den Rückgang von organischem Klick-Traffic durch KI-Overviews?



Agenten & Governance

Welche Governance-Anforderungen bestehen beim Einsatz lokaler autonomer Entwickler-Agenten?



Zuständigkeit im Betrieb

Wer übernimmt im Betrieb künftig die Verantwortung für semantische Wissensgraphen?

Kontakt & Ressourcen

Dr. rer. nat. Georg Hackenberg



Professor für Informatik und Industriesysteme
FH Oberösterreich · Campus Wels

Online-Ressourcen & Profile

Web: <https://hackenberg.tech>

LinkedIn: [linkedin.com/in/georghackenberg](https://www.linkedin.com/in/georghackenberg)

GitHub: github.com/ghackenberg

ORCID: [0000-0003-3913-4148](https://orcid.org/0000-0003-3913-4148)